

UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD

IUT DE VILLETANEUSE

Département Informatique

SAÉ S2.04 – Exploitation d'une base de données

RAPPORT DE SYNTHÈSE :

Groupe MARS - SQLions de l'Atlas

Hamza EL BOUBAKRI

Anass FATHI

Wassil Seghirouali

Destinataire : M.BRINGUIER

Sous la direction de : M.BRINGUIER

Date de rendu : 24/05/2026

Table des Matières

I – Identification des principales entités	3 page
A - Présentation des données exploitées	3 page
B - Principales entités	3 page
II – Relations entre les tables	4 page
A - Relations entre les tables	4 page
B - Clés primaires et les clés étrangères	4 page
III – Modèle entité association et schéma relationnel	5 page
A - Modèle entité Association	5 page
B - Schéma relationnel	6 page
C - Justification des choix de modélisation	7 page

I – Identification des principales entités

A - Présentation des données exploitées

Pour la réalisation de ce projet nous avons décidé de stocker les données dans un google drive que nous alimentons chaque jour en prenant les données du site officielle data.gouv.fr donnée intitulée Prix du carburants en France entretenu et mise à jour par le Ministère des économies et des finances . Elles sont issues des déclarations obligatoires des exploitants de stations-service . Nous exploitons ici le flux quotidien disponible en Open Data .

Notre jeu de données se caractérise par les données suivant :

id / latitude / longitude / Code postal / pop / Adresse / Ville / horaires /services / prix / rupture /
geom / Prix Gazole mis à jour / le Prix Gazole / Prix SP95 mis à jour le / Prix SP95 / Prix
E85 mis à jour le / Prix E85 / Prix GPLc mis à jour le / Prix GPLc / Prix E10 mis à jour le / Prix
E10 / Prix SP98 mis à jour le / Prix SP98 / Début rupture e10 (si temporaire) / Type rupture e10
/ Début rupture sp98 (si temporaire) / Type rupture sp98 / Début rupture sp95 (si temporaire) /
Type rupture sp95 / Début rupture e85 (si temporaire) / Type rupture e85 / Début rupture GPLc
(si temporaire) / Type rupture GPLc / Début rupture gazole (si temporaire) / Type rupture gazole
/ Carburants disponibles / Carburants indisponibles / Carburants en rupture temporaire /
Carburants en rupture définitive / Automate 24-24 (oui/non) / Services proposés / Département /
code_departement / Région / code_region / horaires détaillés

Comme vu ci-dessus les données sont regroupées dans un seul fichier format tableau dont nous ne pouvons pas analyser leur donnée .C'est pourquoi il nous faut organiser ses données .

B - Principales entités

Nous nous devons de réorganiser les données pour faire apparaître des relations et liens entre ces différentes données. C'est pourquoi notre cheminement de pensée nous a amenées à penser à une structuration de ces différentes données dans les entités suivantes (Table) .

- | | |
|------------------|---------------------|
| - CARBURANT | - SERVICE |
| - STATION | - OUVERTURE_HORAIRE |
| - DEPARTEMENT | - REGION |
| - PRIX_CARBURANT | |

II – Relations entre les tables

A - Relations entre les tables

Les relations entre les différentes entités nous sont primordiales pour organiser une structure de données performante et maintenable dans le temps. Notre modèle s'articule autour d'une hiérarchie géographique. Mais aussi d'une table centrale pilier (Station), et de plusieurs entités liées au question d'historisation des prix du carburant et de leurs caractérisations.

Dans cet esprit, les relations entre ces tables se concrétisent par l'entité Région qui est reliée à l'entité Département. L'entité Département .En effet , cela organise dans l'espace notre modèle sans duplication inutile de chaînes de caractères telles que les nom de régions et département qui se répètent pour chaque ville associée. Elle est reliée à Station qui est notre table névralgique servant de pilier à la relation de différentes tables . L'entité Station est le pilier central , notre table névralgique à partir de laquelle nos autres entités se relie.Par cela les entités Ouverture_Horaire , Service et Carburant .

Enfin , notre base de données consiste à suivre l'évolution des prix et la disponibilité des de chaque type de carburant. Afin de pouvoir en déduire des résultats concernant les différentes stations service à l'échelle nationale .

B - Clés primaires et les clés étrangères

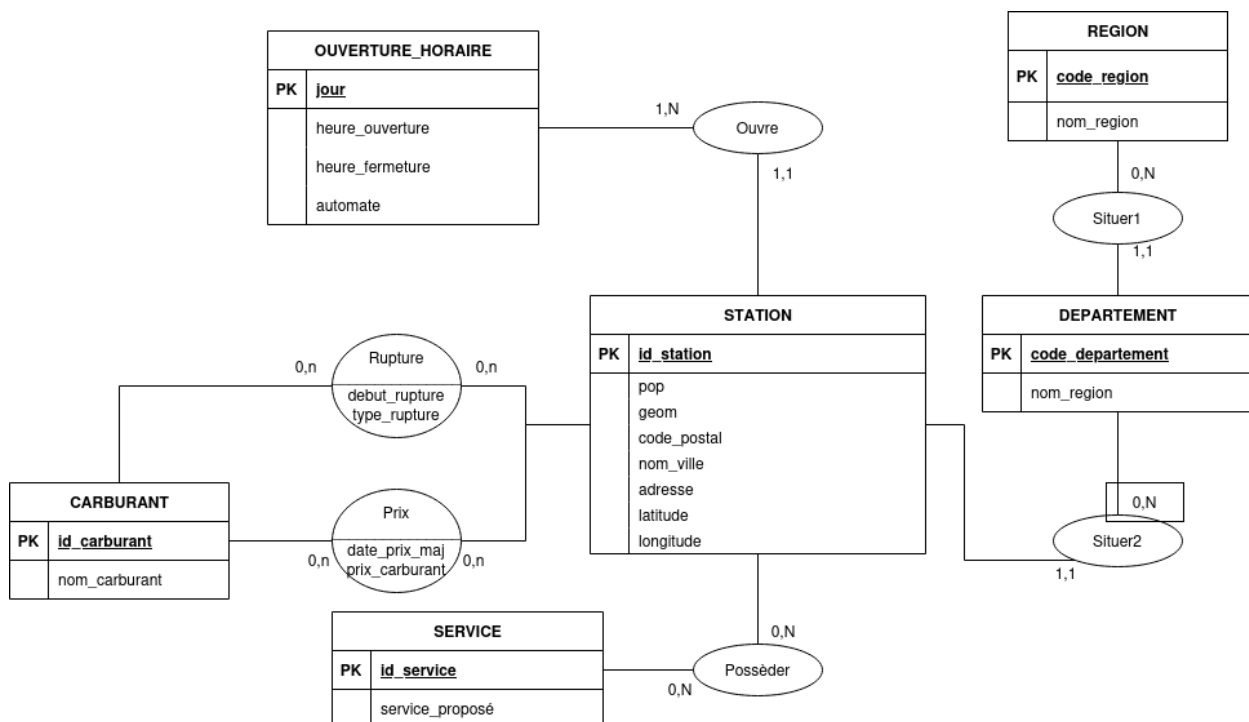
Pour pouvoir avoir une relation solide entre nos différentes entités de notre modèle, il nous faut concevoir une relation forte entre elles. C'est principalement cette caractéristique qui nous a poussé à l'élaboration des clés primaires et clés étrangères de notre structure de données .

- **REGION** : La clé primaire est code_region. Un code qui est matérialisé par une chaîne de caractères qui identifie chaque région .
- **DEPARTEMENT** : La clé primaire est code_departement.Un code qui est matérialisé par une chaîne de caractères qui identifie chaque département a sa régions .Sa clé étrangère est le code_régions de la Table code régions .
- **CARBURANT** : La clé primaire est id_carburant.Un identifiant matérialisé par un entier . Celle-ci permet de classer les différents types de carburant disponibles sur le marché
- **SERVICE** : La clé primaire est id_service. Un identifiant matérialisé par un entier. Cet identifiant nous permet de pouvoir classifier nos différents services sans redondance
- **STATION** : La clé primaire est id_station.Un identifiant matérialisé par un entier . Sa clé étrangère prénommé code_departement fait référence à la table Department en effet une station est dans une ville qui elle est reliée à son département de prédilection .
- **Posséder** : Sa clé primaire est une composition du couple (id_service, id_station). En effet , la composition de ces clés primaires se comporte comme une clé étrangère dont elle est aussi étrangère ces deux clés viennent des entités Station et Service .

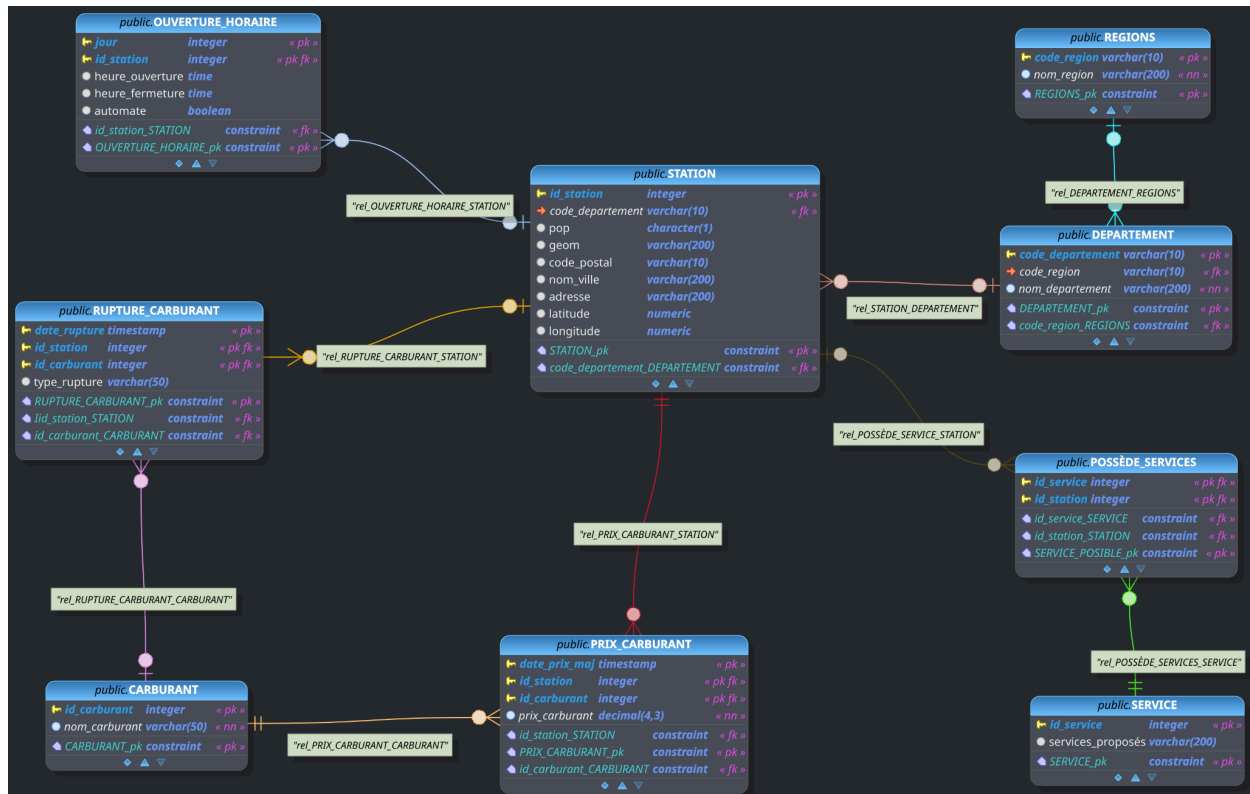
- **Ouverture_horaire:** clé primaire qui est un couple (jour, id_station). L'attribut id_station est une clé étrangère(FK) venant de STATION, ça nous permet de stocker les différents horaires d'une station pour chaque jour.
- **Prix :** Sa clé primaire est le triplet (id_carburant, id_station, date_prix_maj). En effet , la composition de ces clés primaires se comporte comme une clé étrangère dont elle est aussi étrangère ces deux clés viennent des entités Station et Carburant .Cette composition d'un triple nous permet de garder l'unicité des clés primaires . Sinon sans celle-ci nous pourrions avoir des changement de prix à différente période de la journée / semaine mais dont nous ne pouvons dire lesquelles est la dernière mise à jour .
- **Rupture:** clé primaire composée du triplet (id_carburant, id_station, debut_rupture). id_carburant et id_station sont des clés étrangères venant de Carburant et Station.

III – Modèle entité association et schéma relationnel

A - Modèle entité Association (MEA)



Titre: Modèle entité association (avec draw.io)



Titre: Modèle physique de données réalisé avec L'AGL , PGModeler (avant améliorations)

B - Schéma relationnel

Region (code_region , nom_region)

Departement (code_departement , nom_departement,code_region)

Station (id_station , pop , geom , code_postal , nom_ville , adresse , latitude , longitude)

Ouverture_horaire (jour,id_station ,heure_ouverture , heure_fermeture)

Service (id_service , service_proposé)

Posséder (id_service , id_station)

Carburant (id_carburant , nom_carburant)

Prix (id_carburant , id_station , date_prix_maj , prix_carburant)

Rupture(id_carburant , id_station , debut_rupture , type_rupture)

C - Justification des choix de modélisation

Passons à la réflexion autour de la conception des prix des carburants (CSV). Pour réussir cette modélisation sans qu'il y ait des doublons et que ce soit facile à interroger, notre groupe a dû résoudre pleins de problèmes. Voici ci-dessous une partie de notre réflexion.

a/le problème de la table Carburant

Dans le fichier, il y avait différents types d'essence (Gazole, SP95, E85 etc...). Au début, on pensait qu'il fallait créer une table distincte pour tout les types de carburant avec le is-a. Mais c'était trop gros en terme de données. Puisque tous les carburants ont exactement les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire un numéro d'identification et un nom, nous avons choisis donc de créer une table seulement: Carburant (id_carburant, nom_carburant). Les différents types de carburants deviennent des simples lignes pour cette table, ça va simplifier les liaisons.

b/la localisation

Les données de base concentraient beaucoup d'informations de localisation (adresse, ville, code postal, département, région) sur une seule ligne. Conserver cette structure dans une table unique nous forcerait à répéter inutilement les noms des départements et des régions pour chaque station, ça alourdirait pour rien la base. Sachez qu'on s'est inspiré de la première SAE pour ça car il y a region puis departement et enfin le reste.

- Voici à quoi ça ressemble, Region (code_region, nom_region) et Departement (code_departement, nom_departement, #code_region).
- La table Station a ainsi été allégée pour conserver que les informations qui la caractérisent le plus précisément (comme l'adresse, le nom de la ville, le code postal, pop).
- On a gardé l'attribut geom de la table Station car même si c'est calculés, ça nous facilite le travail pour la visualisation plus tard.

c/les données déduites

Le fichier nous donnait des états de rupture (exemple "Carburants disponibles") et il indiquait le début des pénuries. On veut pouvoir récupérer les données en sachant historiquement ce qui s'est passé, on ne voulait pas écraser les anciennes données à chaque fois qu'on a une maj (mise à jour).

- On n'a pas trouvé que c'était rentable de garder des données à partir d'autres données déjà l'a dans la table. Les notions de "carburants disponibles" et plus ont été exclues du

schéma. De même, nous n'avons pas mis de date de fin dans la table Rupture, ce n'est pas utile.

- Pour qu'on puisse enregistrer de nouvelles lignes sans afficher d'erreur de doublon id_station et id_carburant, on a mis la date avec les autres clés primaires pour bien identifier. Ainsi, les tables Prix (id_carburant, id_station, date_prix_maj, prix_carburant) et Rupture (id_carburant, id_station, debut_rupture, type_rupture) ont des clés primaires avec trois éléments: la Station, le Carburant et la Date. Notre manière de réfléchir nous permet de connaître chaque changement de prix et chaque pénurie sans jamais perdre d'infos.

Merci